廣東工業大學

QG 中期考核详细报告书

题　　目　基于不同通信网络拓扑下网联自动驾驶车辆的反馈式编队控制文献研究与深度思考

学　　院　材料与能源学院

专　　业　材料类

年级班别　大一四班

学　　号　3225004760

学生姓名　黄熙晨

2026 年 3 月 24 日

一、项目概述（项目概述）

本项目基于文献 *不同通信网络拓扑下的互联自动驾驶车辆的反馈式排级控制*（LI Yongfu 等）进行理论研读与代码复现。项目聚焦于网联自动驾驶车辆（CAVs）在不同通信网络拓扑环境下的编队控制问题，旨在通过反馈式控制协议，实现车队在纵向和横向上的稳定一致性。

1.1 研究问题与科学问题的辨析

首先思考该文献“研究问题”与“科学问题”，并且得出了自己的见解：

研究问题（表层现象与具体应用）： 在不同的通信网络拓扑环境下，如何设计一种基于反馈的控制协议，使 CAVs 能够同时在纵向和横向上达成一致，实现稳定且具有鲁棒性的编队行驶？

科学问题（底层逻辑与理论本质）： 多智能体系统在无向通信图拓扑下的相互关联结构，是如何从本质上影响反馈控制系统误差能量的耗散机制的？

我的思考： 研究问题往往基于某一值得解决的社会现象或具体工程事件（如车队如何避障、保持队形）；而科学问题则是这些现象背后的底层逻辑与原理。例如，依据 LaSalle 不变性原理，我们可以将车辆的运动状态（如速度）抽象为“总能量”，通过求导判断总能量的变化趋势，进而洞察系统走向最终一致性的数学本质。

1.2 现有方法的局限与本项目的突破

传统方法中，**领航-跟随方法**存在固有的扰动放大问题，而**虚拟领航方法**虽缓解了扰动，却增加了系统的复杂性。本项目采用的**基于反馈的编队控制协议**，通过代数图论（无向图）建模，巧妙避免了上述缺陷，在提升交通流稳定性与安全性的同时，保证了高计算效率。

二、核心理论与物理机制的深度理解

本项目的核心在于设计并验证基于反馈的控制协议微分方程。从公式推导中，可以不断挖掘其背后的物理含义。

2.1 核心控制微分方程

我的深度思考：

2.1.1.状态改变的传导机制：改变加速度这一设计非常巧妙。

系统通过改变加速度来影响速度，再通过速度影响位移。这种缓慢、逐步的改变使系统始终处于一种动态平衡状态，既能有序前行，又能有效避障。

2.1.2.天然的负反馈闭环：为什么这几个简单的加减项能让所有车辆趋于一致？我通过极端情况（如车速过快且离领航车过近）来判断，发现核心精髓在于：**公式始终使用“跟踪车的状态变量”减去“领航车（或邻接车）的状态变量”**。被减项始终是当前研究的主体车辆，这种设计天然形成了一个负反馈闭环，能够根据外界状态实时规范自身的运动。

2.2 误差定义与能量耗散（稳定性证明）

系统定义了两个维度的误差：

位置误差：定义了车辆是否处于其“理想位置”（我应该去哪里）。

速度误差：当前速度与领航者速度的差值（我该如何调节运动幅度）。

基于上述误差，系统构建了李雅普诺夫（Lyapunov）函数，代表系统的总误差能量。

我的深度思考：能量场的可视化想象

在推导过程中，我将李雅普诺夫函数具象化为三种能量的叠加：

（速度能量）：大家速度不统一时产生的动能偏差。（像动能定理表达式一样，与速度平方有关）

（邻居间位置势能）：车辆间若未对齐，就像弹簧被拉开一样产生势能。

（领航者间位置势能）：跟随车偏离领航车产生的能量。

对 V(t)求导得导数，意味着总偏差能量在不断损耗。结合 **LaSalle 不变性原理**，当能量不再减少时，所有车速必须等于领航者速度;若此时位置仍未排好，车辆间“弹簧”的相互作用力（加速度）依然存在。只有当位置误差也全部清零时，系统才真正“静止”在最稳定的完美编队状态。

三、 实验复现与代码架构

3.1 代码模块设计

3.1.1 参数配置模块：支持从文献默认配置（Table 1）、JSON 配置文件或控制台手动输入，具备极高的灵活性。

3.1.2 动力学仿真核心：使用欧拉法对核心微分方程进行数值积分。把一帧一帧的状态叠加起来。同时通过一致性控制算法，研究速度误差，位置误差（这两个误差是跟踪车之间的）以及领航者误差，并通过设定不同的权重，来进行加速或减速的规范，是

误差逐渐减小，同时所有车的运动向领航车收敛，严格实现了邻接矩阵（跟踪车协同）与连接向量（领航者牵引）的逻辑。

3.1.3 可视化渲染模块：自动化生成车辆轨迹图、横/纵向间距误差折线图、速度收敛图，并合成了直观的二维平面运动 GIF 动图，（通过这个可以更直观地看出车辆的运行轨迹。）同时动图生成通过定义更新函数，按照动画设定的时间间隔不断刷新，每次生成一段时间间隔的图像，通过平移与叠加，生成动图。

3.1.4 高质量图表生成:利用 Matplotlib 坐标系精准绘制了符合 IEEE 标准的“三线表”，实现了原论文图表的 100% 视觉级复现。

3.2 仿真场景设置

案例 I（全连通网络）：所有车辆间通信通畅，邻接矩阵全连通。

案例 II（局部断连）：模拟突发通信故障，车辆失去通信链路，测试算法的鲁棒性。

3.3 仿真系统的鲁棒性优化与“附加题”挑战

在完成附加题的过程中，遭遇了严重的数值计算与图形渲染挑战。通过对底层架构的重构，实现了从简单线性运动到复杂轨迹跟踪的跨越。

3.3.1 数值爆炸的克服：从欧拉法到 RK4 引擎

痛点诊断：初始仿真发现，当车辆间距较大或起步瞬间速度突变时，传统的**欧拉法**因其离散步长下的“过度补偿”特性，会导致系统能量发散，坐标瞬间变为 （数值爆炸），造成跟随车在画面中“隐身”。

算法升级：引入了 **四阶龙格-库塔法（RK4）**。通过在一个时间步长内进行四次斜率探测并加权平均，极大地提升了微分方程数值解的精度。

物理防爆锁：在控制律输出端加装了加速度与速度的“物理饱和截断器”，并在代码层面引入 熔断机制，确保了在极端扰动下系统依然具备绝对的数学稳定性。

3.3.2 渲染引擎的“降维打击”：暴力帧拼接技术

技术瓶颈：由于 VS Code 环境与 Matplotlib 动画引擎存在底层兼容性问题，在处理多图层动态刷新时常引发渲染器崩溃。

解决方案：抛弃了不稳定的实时渲染，改用“静态帧拼接”技术。系统先在内存中利用 捕获 800 帧高清静态图片，再通过 Pillow 库统一封装为 GIF。这一改变彻底杜绝了报错，并保证了超长仿真时间（450-800 帧）的流畅呈现。

3.3.3 轨迹跟踪

一维流形映射：为了实现平滑转弯且保证车辆不脱离道路，本项目将 2D 空间追踪降维至 1D **路径坐标**。车辆在预设的随机折线路径上运行一致性算法，解决了转弯时“抄近道”脱轨的难题。

四、 结果分析与性能比对

通过对比复现的仿真结果，得出了与文献高度一致的结论，同时也引发了新的思考。

4.1 全连通网络 （Case Ⅰ） 表现

车辆路径最终汇聚成平行的直线，横向误差归零，纵向误差稳定在期望间距。在网络通畅时，这套算法能让所有车在 7.9s 到 9.2s 内进入完美状态。

4.2 局部断连 （Case Ⅱ） 与反直觉的收敛速度

当节点失效掉队时，剩余的连通车辆依然能保持稳定并形成小编队，证明了算法强大的鲁棒性。 对比收敛时间：

案例一：纵向 7.9 秒，横向 9.2 秒

案例二：纵向 6.5s，横向 7.4s

我的深度思考：为何“断连”反而收敛更快？

因为局部断连导致系统整体复杂度降低。掉队使得剩余网络中只有 2 辆车在相互配合，小组规模变小，车与车之间的通信链路减少。算法需要处理的相互关联信息量降低，成员间达成步调一致的约束条件变少，从而**加快了达到稳定状态的速度**。

4.3 复杂迹线与长时仿真表现

迹线多样性：通过增加随机游走步数（10 段路段），每支车队均生成了完全不同的独特运动轨迹，验证了算法在复杂地理环境下的通用性。

长时稳定性：在 800 帧的长效仿真中，所有车队均能完整跑完规划路径，并在终点前实现平滑减速，最终整齐、稳定地停靠在路径终点，实现了从动态追踪到静态编队的完美过渡。

五、 总结与未来改进设想

一整天的矩阵求导与代码调试，不仅是一次对前沿文献成功的复现，更是一场思维的历练！

5.1 对算法的进阶改进设想（动态权重）

目前文献中的公式探讨了对不同距离的跟踪车实行加减速，但我认为可以更进一步，**对加减速的“幅度”进行动态调节**。

痛点：当前控制协议中的权重（如邻接权重a_{ij}或连接权重k_i）是静态常数。

创新构想：比起生硬地引入一个全新的权重变量，不如直接**将现有的拓扑权重升级为状态依赖（State-Dependent）的动态函数**。

应用价值：让权重根据实时的相对距离或相对速度进行自适应变化。 例如，当距离极近时，权重非线性激增以实现**紧急有效避障**；对于距离远且速度慢的车辆，权重平缓调节以实现**节能减排**。 这将在另一个维度上大幅提升车队的安全性与平顺性。

5.2 矩阵求导的数学启示

5.2.1 将无序变有序：

在重现稳定性证明时，我深刻体会到矩阵求导的威力。通过矩阵变量项的互换与抵消，能够利用“魔法”般的操作生成平方项（从而证明导数值小于零）。

5.2.2 对线性代数的重新认知：

线性代数的本质就是综合海量方程，寻找参数间的深层关系，并用矩阵的极简形式展现出来。 它是**把复杂无序的物理世界变得有序的终极工具**。 这次一整天“死磕”矩阵推导的经历，不仅锻炼了我的意志力，更让我掌握了用数学工具简化复杂多变量系统的核心能力。